

إجابة اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى : (12 نقطة)

1 - إنجاز العمليات التالية :

$$(1) m = 700g - 400g = 300g \quad \text{النتيجة } 0,5 \text{ ن} \quad \dots + \dots \text{التحويل } 0,5 \text{ ن}$$

$$(2) m = 2kg + 300g = 2kg + 0,3kg = 2,3kg \quad \text{النتيجة+التحويل } 01 \text{ ن}$$

$$(2) m = 2kg + 300g = 2000g + 300g = 2300g \quad \text{أو :}$$

$$(3) L = 3,6m + 400cm = 3,6m + 4m = 7,6m \quad \text{النتيجة+التحويل } 01 \text{ ن}$$

$$(3) L = 3,6m + 400cm = 360cm + 400cm = 760cm \quad \text{أو :}$$

$$(4) L = 12mm + 5,17cm = 1,2cm + 5,17cm = 6,37cm \quad \text{النتيجة+التحويل } 01 \text{ ن}$$

$$(4) L = 12mm + 5,17cm = 12mm + 51,7mm = 63,7mm \quad \text{أو :}$$

$$(5) V = 3m^3 - 1500\ell = 3m^3 - 1,5m^3 = 1,5m^3 \quad \text{النتيجة+التحويل } 01 \text{ ن}$$

$$(5) V = 3m^3 - 1500\ell = 3000\ell - 1500\ell = 1500\ell \quad \text{أو :}$$

$$(6) V = 3cm^3 + 4ml = 3cm^3 + 4cm^3 = 7cm^3 \quad \text{النتيجة+التحويل } 01 \text{ ن}$$

$$(6) V = 3cm^3 + 4ml = 3ml + 4ml = 7ml \quad \text{أو :}$$

2 - أ - ترتيب كثافة هذه السوائل ترتيباً تصاعدياً . 02 ن

$$0,78 < 0,8 < 1$$

ب - رسم الأنبوب وفيه السوائل الثلاثة مع بيان كيفية تموضعها : 02 ن



ج - تمثيل السوائل الأربعة على متجه الكثافة : 02ن



الوضعية الثانية : (08 نقاط)

1 - التفسير العلمي لطريقة عمل العوامة :

البالون يعوم فوق السطح الأفقي الحر (السائب) للماء، والمتصل بذراع يعمل على سدّ فتحة الأنبوب الذي يزود الخزان بالماء وفتحها بطريقة آلية ، حيث يؤدي نقصان الماء من الخزان إلى انخفاض سطحه الحر فينزل معه البالون وتفتح فتحة الأنبوب ليتدفق الماء داخل الخزان . زيادة ماء الخزان يجعل سطحه الحر يرتفع ويدفع البالون إلى أعلى ليقوم الذراع بغلق فتحة تدفق الماء 02ن

2 - قبل التبرير نعين الكتلة الحجمية لمادة البالون وكثافتها بالنسبة للماء :

● الكتلة الحجمية لمادة البالون : $m = 400g$ ، $V = 500cm^3$

..... 0,5×3ن $\rho = \frac{m}{V}$; $\rho = \frac{400}{500} = 0,8$; $\rho = 0,8 \left(\frac{g}{cm^3} \right)$

● كثافة مادة البالون بالنسبة للماء: الكتلة الحجمية للماء هي: $\rho_1 = 1(g/cm^3)$

..... 0,5×3ن $d = \frac{\rho}{\rho_1}$; $d = \frac{0,8}{1} = 0,8$; $d = 0,8$

التبرير : سمي البالون باسم " العوامة " لأنه من الأجسام الطافية فوق سطح الماء ،

بسبب كثافة مادته الأقل من كثافة الماء $0,8 < 1$ 01ن

الجانب التنظيمي :

الاستعمال الصحيح لأدوات المادة (الرموز - وحدات القياس) ← 0,25ن + 0,25ن

انسجام الإجابة (التسلسل المنطقي - التعبير بلغة علمية سليمة - دقة الإجابة) ← 0,25ن + 0,25ن + 0,25ن

الإتقان (التنظيم - وضوح الخط والرسم - نظافة ورقة الإجابة) ← 0,25ن + 0,25ن + 0,25ن